

Moussa DIALLO

Data Scientist junior | Machine Learning & Deep Learning

Toulouse (31) • Mobilité France entière • 06 65 78 47 63 / 07 49 65 53 27 • diallomoussa052001@gmail.com
GitHub : github.com/dialloalassane052001-ui • LinkedIn : linkedin.com/in/moussa-diallo-b203473a2
Portfolio : dialloalassane052001-ui.github.io/portfolio • Démo du projet IA d'agent de candidature



Diplômé du Master 2 Mathématiques Appliquées pour l'Ingénierie, l'Industrie et l'Innovation (MApi3) de l'Université de Toulouse, avec **attestation de réussite**. Le diplôme officiel sera délivré en **décembre 2026**.

Je conçois des **modèles prédictifs fiables** en **machine learning, deep learning** et **IA multimodale** à partir de données complexes et hétérogènes. Ces compétences ont été mises en pratique lors de **deux stages en laboratoire de recherche**, de la donnée brute au modèle validé.

Je recherche un poste de **Data Scientist**, en **CDI ou CDD**, **partout en France**.

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

Data Scientist stagiaire — IA multimodale pour la prédiction de propriétés de matériaux

2026 — 4 mois

Laboratoire L2MGC, CY Cergy Paris Université

- Développement d'une **approche d'IA multimodale** combinant données tabulaires et images microscopiques pour prédire les propriétés mécaniques du béton à partir de **données scientifiques hétérogènes**.
- Collecte et préparation automatisées des données** issues d'articles scientifiques : extraction, traitement de données JSON, nettoyage et structuration de **2 297 formulations et 388 images associées**.
- Benchmark de modèles de machine learning** (XGBoost, réseaux de neurones) avec validation croisée : **XGBoost meilleur modèle, $R^2 = 0,76$** pour la prédiction de la résistance à la compression.
- Mise en place d'un **pipeline data de bout en bout** : collecte, prétraitement, stockage SQL, entraînement, évaluation et interprétation des modèles, avec restitution des résultats aux chercheurs.

Python, pandas, scikit-learn, XGBoost, PyTorch, SQL, API, JSON, web scraping, Grad-CAM

Stagiaire R&D — Explicabilité de réseaux de neurones (XAI)

Été 2024

Laboratoire IRIT, Université de Toulouse

- Développement d'**outils d'explicabilité (XAI)** pour réseaux de neurones convolutifs **CNN / ResNet** : cartes d'activation **Grad-CAM** et analyse de l'importance des filtres.
- Création de **tableaux de bord interactifs** pour la classification d'images et l'analyse des résultats par les équipes de recherche.

Python, PyTorch, NumPy, Matplotlib, Grad-CAM

COMPÉTENCES TECHNIQUES

Langages et outils : Python (pandas, NumPy, SciPy, Matplotlib), SQL, MATLAB, Git / GitHub, Jupyter, LaTeX.

Machine learning et IA : PyTorch, TensorFlow / Keras, scikit-learn, OpenCV ; CNN, RNN / LSTM / GRU, SVM, forêts aléatoires, clustering (k-means, DBSCAN), régression régularisée (ridge, lasso), optimisation d'hyperparamètres, validation croisée.

Statistiques et modélisation : inférence statistique, méthodes de Monte-Carlo, bootstrap, quantification d'incertitude, plans d'expériences, optimisation, méthodes numériques (EDP).

Données et data engineering : conception de bases de données SQL, pipelines ETL, web scraping (BeautifulSoup, Selenium, requests), nettoyage et structuration de données hétérogènes.

Signal et image : filtrage, segmentation, transformées (Fourier, ondelettes), reconstruction, métriques PSNR / SSIM.

PROJETS

Agent IA de candidature — application déployée en ligne

2026

- Application qui analyse une offre d'emploi et un CV, calcule un **score de correspondance** et rédige une lettre de motivation : conception du flux de données, intégration d'un LLM et déploiement web.

Prévision de séries temporelles par deep learning

2025

- Implémentation et benchmark d'architectures récurrentes (RNN, LSTM, GRU) pour la prédiction de séries temporelles, dont des séries financières, et la génération de séquences.

Reconstruction d'images et analyse statistique sous incertitude

2025

- Reconstruction d'images couleur (capteur de Bayer) évaluée par PSNR / SSIM ; étude de robustesse statistique par simulations de Monte-Carlo et bootstrap.

FORMATION

Master Mathématiques Appliquées pour l'Ingénierie, l'Industrie et l'Innovation (MApi3)

2024 – 2026

Université de Toulouse — Master 2 validé, attestation de réussite ; diplôme officiel délivré en décembre 2026

- Machine learning, réseaux de neurones profonds, big data, statistiques, optimisation, méthodes numériques (EDP), Monte-Carlo, plans d'expériences et analyse d'incertitude, traitement du signal et de l'image, recherche opérationnelle.

Licence de Mathématiques, parcours CUPGE

2020 – 2023

Université de Toulouse

- Analyse, algèbre linéaire, probabilités, topologie ; programmation scientifique (Python, MATLAB).

LANGUES ET CENTRES D'INTÉRÊT

Français : courant • **Anglais** : B2 (lecture technique courante) • **Centres d'intérêt** : football, veille data et IA.